桂林電子科技大學
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

本科毕业设计(论文)任务书

题目：面向多轮交互的智能音乐推荐对话助手

学　　号：2200310720

姓　　名：李航颖

学　　院：计算机与信息安全学院

专　　业：软件工程

指 导 教 师：李凤英

指导教师职称：教授

2025 年　12 月　4　日

注：

1、本任务书一式两份，一份院或系留存，一份发给学生，任务完成后附在说明书内。

2、任务书均要求打印，打印字体和字号按照《本科毕业设计（论文）统一格式的规定》执行。

一、 毕业设计（论文）的内容

随着音乐流媒体平台的普及，Spotify、网易云音乐等平台的海量曲库导致了严重的“信息过载”问题。传统的推荐列表（如“每日推荐”）虽然有效，但缺乏深度交互和意图理解，难以捕捉用户复杂、动态且带有情感色彩的意图（例如：“我现在很累，想听一些能让我放松但又不会睡着的电子音乐”）。 以 Qwen-Max 为代表的大语言模型展现了强大的上下文理解和多轮对话能力，为构建能够像“音乐朋友”一样交流的推荐系统提供了技术可能。通过多轮对话，系统可以主动挖掘用户的深层需求，结合当前心情与场景，实现真正的“情境感知”推荐。

课题旨在实现一个能够通过自然语言多轮对话，深入理解用户情境与偏好，并提供精准、可解释音乐推荐的智能助手。具体内容包括：

（1）音乐领域多轮对话理解与状态管理：研究如何在音乐对话场景下，利用 Qwen 大模型识别用户意图（如查询、推荐、反馈、澄清）并抽取关键实体（如流派、艺术家、情绪、场景）。设计基于会话历史（Session History）的对话状态跟踪机制，解决多轮交互中的指代消解与上下文维护问题。

（2）融合多源信息的音乐知识库构建与跨语言检索：针对音乐元数据多为英文（FMA/Last.fm）而用户查询多为中文的特点，研究如何整合歌曲元数据、语义特征与社会化标签。利用 BGE-M3 多语言嵌入模型构建支持中英互搜的高维向量知识库，并利用 RAG（检索增强生成）技术为大模型提供精准的领域知识上下文。

（3）基于对话与行为的混合动态偏好建模：研究如何结合语义检索与协同过滤。一方面从多轮对话中提取用户的即时偏好，另一方面利用 Implicit 库的 ALS（交替最小二乘法）算法挖掘基于历史行为的长期偏好，通过双路召回与加权融合，实现推荐的个性化与自适应。

（4）面向音乐推荐的可控、可解释文本生成：研究面向推荐场景的 Prompt Engineering（提示工程）策略。设计结构化的提示模版，使 LLM 生成的推荐理由不仅自然流畅，还能紧密结合检索到的音乐知识（如风格流派、标签描述、元数据摘要），并能通过反问引导对话继续进行。

二、 毕业设计（论文）的要求与数据

1. 收集相关信息或数据

（1）明确用户在音乐发现场景下对对话自然度、推荐精准性、探索新颖性和解释可信度的核心需求。

（2）收集公开音乐数据集（如 `Million Song Dataset` 的子集、`Last.fm` 数据集），

并与丰富的元数据（可选从 `Spotify API`、 `MusicBrainz` 获取）进行关联。
（3）构建或收集用于训练/评估对话理解与状态追踪的数据集。可考虑从音乐论坛、乐评中构造模拟对话，或使用公开的任务导向对话数据集进行适应性改造。
2. 技术要求
（1）开发友好的聊天界面，清晰展示对话、推荐列表及理由。
（2）采用模块化的前后端分离架构，后端基于 FastAPI 封装对话管理、推荐计算与知识服务等核心功能模块，前端通过接口调用实现交互展示。
（3）设计基于 LLM（以 Qwen3-Max 为代表）的意图识别与状态追踪流程，可结合提示工程或微调。
（4）设计融合会话上下文、用户长期行为偏好和音乐语义特征的混合推荐模型，实现对用户动态兴趣的建模与推荐结果的自适应调整。
（5）设计高效的数据结构来存储和索引音乐特征与知识。合理使用向量数据库进行音乐语义相似性检索。
3. 非技术要求
（1）系统需提供流畅、智能的多轮对话体验，无明显逻辑断裂或推荐矛盾。
（2）代码结构清晰，具备良好的可扩展性。
（3）完成一个功能完整、对话逻辑清晰、推荐结果合理的可交互演示系统。
4. 所需条件
（1）掌握全栈 Web 开发基础。
（2）具备自然语言处理和推荐系统的基础知识。
（3）熟悉大型语言模型的应用与 API 调用，或具有微调开源模型的能力。
（4）了解音乐信息检索或音频特征处理的基本概念。
（5）具备复杂逻辑的模块化设计与系统集成能力。

三、 毕业设计（论文）应完成的工作

1. 毕业设计开题报告 1 份；
2. 英文翻译材料 1 份（包括不少于 2 万字符的英文原文和译文）；
3. 完成相关软件一套，给出程序清单，用户使用说明书；
4. 毕业设计说明书 1 份（不少于 1.5 万字，附中英文摘要，其中英文摘要 300～500 个英文单词）。

四、 应收集的资料及主要参考文献

[1] 吴国栋,谢倩,李国良. 大语言模型及其个性化推荐研究综述[J]. 智能系统学报,2024,19(1):1-14. DOI:10.11992/tis.202307038.

[2]张永锋,陈旭,徐君. 对话式推荐系统研究综述[J]. 软件学报,2020,31(4):969-990. DOI:10.13328/j.cnki.jos.006000.
[3]戴小舟,陈志刚. 基于混合协同过滤的个性化音乐推荐算法研究[J]. 计算机工程与应用,2020,56(12):123-129. DOI:10.3778/j.issn.1002-8331.1906-0351.
[4]张俊林. 由 ChatGPT 反思大语言模型(LLM)的技术精要[J]. 软件和集成电路,2023(3):30-34.
[5]刘杰,王长虎. 基于深度学习的音乐推荐系统研究进展[J]. 计算机学报,2018,41(1):206-229. DOI:10.11897/SP.J.1016.2018.00206.
[6]Xiao S, Liu Z, Zhang P, et al. C-Pack: Packaged Resources To Advance General Chinese Embedding[J]. arXiv preprint arXiv:2309.07597, 2023.
[7]Kula M. Metadata Embeddings for User and Item Cold-start Recommendations[C]. Proceedings of the 2nd Workshop on New Trends on Content-Based Recommender Systems, 2015:14-21.
[8]Bai J, Bai S, Chu Y, et al. Qwen Technical Report[J]. arXiv preprint arXiv:2309.16609, 2023.
[9]Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33:9459-9474.
[10]Gao C, Lei W, He X, et al. Advances in Conversational Recommender Systems: A Survey[J]. AI Open, 2021, 2:100-126. DOI:10.1016/j.aiopen.2021.06.001.
[11]Epure E V, Hennequin R. Music Recommendation with Large Language Models: Challenges, Opportunities, and Evaluation[J]. arXiv preprint arXiv:2309.11362, 2023.
[12]李彦宏. 大语言模型原理与工程实践[M]. 人民邮电出版社, 2024.
[13]Adrien T, Schnitzer D. Streamlit: The fastest way to build and share data apps[EB/OL]. https://streamlit.io, 2023.
[14]侯宇青,李金龙. 基于 Sentence-BERT 的文本语义相似度计算方法研究[J]. 计算机工程与应用,2021,57(15):143-149.
[15]Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022, 35: 24824-24837.
[16]Lin J, Dai X, Xi Y, et al. How Can LLM Guide Recommendation? A Survey[J]. arXiv preprint arXiv:2305.07001, 2023.

五、 试验、测试、试制加工所需主要仪器设备

操作系统：Windows11 操作系统

运行环境：Python 3.11、Miniconda
集成开发环境：Visual Studio Code、PyCharm
版本控制工具：Git
数据库管理：ChromaDB、SQLite
云服务资源：阿里云百炼平台(Qwen3-Max)

六、 毕业设计开始与完成时间

2025-2026-1 学期第 13-18 周，2025-2026-2 学期第 1-10 周